

Kansrekenen en kansverdelingen

Laplace, kansbomen en kruistabellen, voorwaardelijke kans, en de binomiale verdeling.

1 Wat een kans is

De wet van Laplace zegt: de kans is het aantal gunstige gedeeld door het aantal mogelijke uitkomsten. Ze geldt alleen als alle uitkomsten even waarschijnlijk zijn, dus bij een eerlijke dobbelsteen of munt.

Vraag	Kans	Hoe
een even getal met een dobbelsteen	een half	drie gunstige van de zes
een zes met een dobbelsteen	een zesde	één gunstige van de zes
een getal kleiner dan drie	een derde	één en twee, dus twee van de zes
harten uit een spel van tweeënvijftig kaarten	een vierde	dertien harten op tweeënvijftig

Een kans kan nooit groter zijn dan één: ze ligt altijd tussen nul en één. Krijg je meer dan één, dan zit er een fout in je redenering. **De som van de kansen op alle mogelijke uitkomsten samen is één,** want er gebeurt altijd iets. **Een kans gelijk aan nul betekent dat de gebeurtenis bij dit experiment niet kan voorkomen,** zoals een zeven gooien met een gewone dobbelsteen.

De **uitkomstenverzameling is de verzameling van alle mogelijke uitkomsten:** bij één worp met een dobbelsteen de getallen één tot en met zes. Het verschil met een gebeurtenis: **een gebeurtenis kan uit meerdere uitkomsten bestaan,** zoals een even getal gooien.

 **Weetje.** Bij heel veel herhalingen komt de relatieve frequentie dicht bij de kans te liggen. Dat is net wat een kans in de praktijk betekent. Bij tien worpen kan het nog ver uit elkaar liggen.

2 Kansbomen, kruistabellen en voorwaardelijke kans

In een kansboom vermenigvuldig je de kansen op de takken van één pad.

Verschillende paden die allemaal voldoen, tel je daarna op. Na elkaar betekent dus vermenigvuldigen, of-of betekent optellen, op voorwaarde dat de gevallen elkaar uitsluiten. Zo is de **kans op twee keer kop bij twee worpen met een munt een vierde**: een half maal een half.

In een kruistabel zet je de aantallen voor elke combinatie van twee kenmerken. De randtotalen geven je de gewone kansen, de cellen de kansen op beide kenmerken samen.

Een voorwaardelijke kans is de kans op A als je al weet dat B gebeurd is. Je kijkt dan alleen nog naar de gevallen waarin B optreedt, dus naar één rij of één kolom van de kruistabel.

Twee gebeurtenissen zijn onafhankelijk als de ene de kans op de andere niet verandert; dan is de kans op allebei samen gewoon het product. **Twee keer een kaart trekken zonder terugleggen is niet onafhankelijk**, want de eerste kaart verandert wat er nog in het spel zit. Mét terugleggen wel.

De complementregel voor kansen zegt: de kans dat iets niet gebeurt is één min de kans dat het wel gebeurt. Is de kans op een gebeurtenis nul komma drie, dan is de kans dat ze niet gebeurt **nul komma zeven**. Daarom bereken je **de kans op minstens één succes als één min de kans op nul successen**.

3 Kansvariabelen

Een kansvariabele is een grootheid die aan elke uitkomst een getal toekent. Bij tien worpen met een munt kan dat het aantal keer kop zijn.

Een discrete kansvariabele neemt losse waarden aan, een continue elke waarde in een interval. Het aantal defecte stukken is discreet; **de tijd die een trein te laat is, is continu**, want tijd kan elke waarde in een interval aannemen. **De som van alle kansen in een kansverdeling is één.**

De verwachtingswaarde is het gemiddelde dat je op lange termijn zou meten. Bij één enkel experiment zegt ze niets met zekerheid. **Ze hoeft zelf geen mogelijke uitkomst te zijn**: het gemiddelde aantal kinderen per gezin is één komma zeven, en zoveel kinderen heeft geen enkel gezin.

4 De binomiale verdeling

Een Bernoulli-experiment heeft precies twee mogelijke uitkomsten, succes of mislukking, en bestaat uit één poging. Herhaal je het, dan krijg je een binomiale verdeling.

Een kansvariabele is binomiaal verdeeld bij een vast aantal onafhankelijke pogingen met telkens dezelfde slaagkans. Drie voorwaarden dus; valt er één weg, dan is de verdeling niet binomiaal. De slaagkans mag dus niet van poging tot poging verschillen, en daarom voldoet een trekking zonder terugleggen uit een kleine groep vaak niet. Het aantal zessen in vijftig worpen met een dobbelsteen is wel binomiaal verdeeld.

In de formule voor de kans op precies k successen uit n pogingen staat een binomiaalcoëfficiënt maal p tot de k maal één min p tot de n min k . Die coëfficiënt telt op hoeveel verschillende volgordes die k successen kunnen hebben.

Grootheid	Formule	Voorbeeld
verwachtingswaarde	het aantal pogingen maal de kans per poging	tien worpen met een munt: vijf keer kop
verwachtingswaarde	zelfde formule	twintig stukken met kans nul komma één: twee foute stukken
standaardafwijking	de wortel uit n maal p maal één min p	onder de wortel staat de variantie

Een grotere standaardafwijking betekent dat de uitkomsten verder uit elkaar liggen; ze meet hoe sterk de waarden rond de verwachtingswaarde schommelen. Hebben twee binomiale verdelingen dezelfde verwachtingswaarde maar een verschillende standaardafwijking, dan liggen de uitkomsten bij de ene meer verspreid dan bij de andere: gemiddeld hetzelfde resultaat, maar bij de ene schommelt het sterker.

Aan de rekenapp laat je de kansen, de verwachtingswaarde en de standaardafwijking berekenen. Beoordelen of het model past en wat het antwoord betekent, blijft jouw werk.